الوحدة الثانية: العناصر والمركبات

الصيغ الكيميائية

الدرس ٢-٨
صفحات الكتاب ٤٦-٤٧

💡 **فكرة الدرس:** لكل مركب **صيغة كيميائية** تحتوي على رموز عناصره، والرقم الصغير أسفل الرمز يدل على **عدد الذرات** من ذلك العنصر في الجزيء.

🎯 **سأتعلّم:**
- أقرأ الصيغة الكيميائية
- أحدد عدد ذرات كل عنصر من الصيغة
- أتعرّف على الهيدروكسيدات

📖 مفردات الدرس

الصيغة الكيميائية
رموز العناصر المتحدة في المركب مع أعدادها

النموذج الجزيئي
رسم يوضح الذرات المرتبطة في الجزيء

الهيدروكسيد
مركب فيه فلز مع الأكسجين والهيدروجين OH

القلويات
هيدروكسيدات تذوب في الماء

قراءة الصيغة

- الرقم الصغير يمين الرمز وأسفله يدل على عدد الذرات
- عدم وجود رقم يعني ذرة واحدة
- فيها ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين H_2O
- فيها كالسيوم واحد وكربون $CaCO_3$ واحد وثلاث ذرات أكسجين
- انتبه: Co الكوبالت تختلف عن CO أول أكسيد الكربون

عنصر أم مركب؟

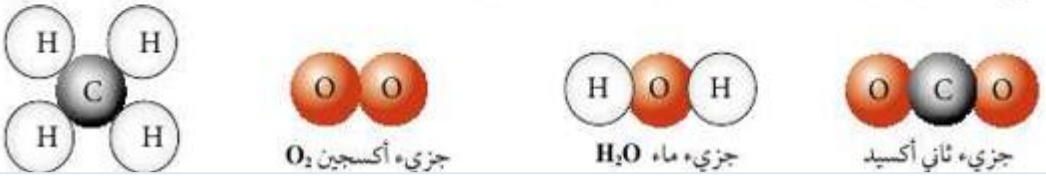
- إذا كان الجزيء من نوع واحد من الذرات فهو عنصر مثل O_2
- إذا كان من أنواع مختلفة فهو مركب مثل CO_2 و H_2O و CH_4

الهيدروكسيدات

- هيدروكسيد الصوديوم NaOH
- هيدروكسيد البوتاسيوم KOH
- محاليلها في الماء قلويات قوية

النموذج الجزيئي

من السهل تحديد ما إذا كانت المادّة عبارةً عن مركّب أم لا، بالنظر إلى نموذج أو مخطّط الجزيئات. فإذا كانت هناك أنواع مختلفة من الذرّات المرتبطة معًا، تكون المادّة عندئذ مركّبًا.



جزيء أكسجين O_2 — جزيء ماء H_2O — جزيء ثاني أكسيد

نماذج جزيئية: ثاني أكسيد الكربون والماء والأكسجين والميثان

يكون لكل مركب أيضا صيغة كيميائية Chemical Formula. وتحتوي الصيغة على رموز العناصر المتحدة معا في المركّب.

يعرض الجدول الآتي الأسماء الكيميائيّة والصيغ الكيميائية لخمسة مركّبات.

الاسم الكيميائيّ	الصيغة	ماذا يحوي المركّب؟
أكسيد الكالسيوم	CaO	ذرّة كالسيوم واحدة مرتبطة بذرّة أكسجين واحدة.
ثاني أكسيد الكربون	CO_2	ذرّة كربون واحدة مرتبطة بذرتين من الأكسجين.
أوّل أكسيد الكربون	CO	ذرّة كربون واحدة مرتبطة بذرّة أكسجين واحدة.
كبريتيد الهيدروجين	H_2S	ذرّتان من الهيدروجين مرتبطتان بذرّة كبريت واحدة.
كربونات الكالسيوم	$CaCO_3$	ذرّة كالسيوم واحدة وذرّة كربون واحدة وثلاث ذرّات

أسماء وصيغ خمسة مركبات وما يحتويه كل منها

✏️ أمثلة محلولة

كم ذرة في جزيء CO_2؟

الحل: ٣ ذرات: كربون واحدة وأكسجين اثنتان

🧩 **نشاط:** اصنع نماذج جزيئية لـ H_2O و CO_2 و CH_4 من الصلصال أو الخرز الملون

✅ أختبر نفسي

١. ماذا يعني الرقم الصغير في الصيغة؟

٢. هل O_2 عنصر أم مركب؟

٣. ما صيغة هيدروكسيد الصوديوم؟

الإجابات: (١) عدد الذرات ، (٢) عنصر ، (٣) $NaOH$